ENGLISH



WHARRY

Pitch-shift expression pedal · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.10.2

STUDIO WIGA

1. Introduction

Wharry is a NINE HANDS | DSP plugin that reproduces the behaviour of the DigiTech Whammy 5 pitch-shifting pedal: a rocker pedal that bends your notes up or down, adds a moving harmony, or a subtle detuned double.

It keeps the original logic (21 programs, Classic / Chords switch, MIDI control of the treadle, Program Change selection) and adds a few modern extras: GLIDE, TONE and MIX knobs, a live screen, a studio-quality chords engine, and a treadle that tilts on screen in real time with your MIDI expression pedal or DAW automation.

Sound: Classic mode has the fast, slightly gritty character of the original single-note Whammy; Chords mode keeps chords in tune while you bend them.

2. Installation

Windows

Download the Wharry-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Nine-Hands-Dsp/wharry, unzip it and copy the Wharry.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Wharry-VST3-macOS, unzip it and copy Wharry.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (or /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 for all users). If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Wharry.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Wharry (NINE HANDS | DSP). To control it with a MIDI pedal, make sure the track receives MIDI from your controller (record-arm or input monitoring with MIDI input set to your device).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	Treadle	Expression pedal. Toe up = 0 %, toe down = 100 %. Moves with the mouse (drag down to press the toe, wheel, double-click = full up / full down), with a MIDI CC assigned by MIDI Learn and with DAW automation.
2	Program selector	21 detents: 10 Whammy, 2 Detune, 9 Harmony programs. Drag up / down or use the mouse wheel.
3	Screen	Engine, ON / BYPASS, preset name (or family) and number, previous / current / next program, live pitch offset, treadle travel bars and the status line. Click the previous / next program to step through the programs, click anywhere else (PRESETS) to open the preset list.
4	CLASSIC · CHORDS	Pitch engine selector (single notes / chords).
5	GLIDE	Treadle smoothing, 0 to 250 ms (default 30 ms).
6	TONE	Low-pass filter on the shifted voice, 700 Hz to fully open (default 100 %).
7	MIX	Amount of effect (default 100 %).
8	Footswitch	Effect ON / OFF (short click-free crossfade); its cap goes down when pressed, by mouse or MIDI.
9	LED	Lit when the effect is on.
10	IN	Input jack (right side).
11	OUT	Output jack (left side).

4. Controls in detail

Treadle and programs

In Whammy programs the signal is 100 % shifted: toe up gives the original pitch, toe down gives the full interval. In Harmony programs your dry note is kept and a second voice glides between the two intervals of the program (toe up = first interval, toe down = second). In Detune programs a slightly detuned voice is added to the dry signal and the treadle sets its level.

GLIDE

Smooths the treadle (and the MIDI controller). Low values feel immediate; higher values give slow, singing bends and hide the steps of 7-bit MIDI controllers. The treadle drawn on screen follows exactly the same smoothed position you hear.

TONE

Darkens the shifted voice only: useful to tame the fizz of 2 OCT UP or to make octave-down voices sit behind the guitar. The dry signal is never filtered.

MIX

Whammy programs: blends dry and shifted signal (100 % = original Whammy behaviour). Harmony / Detune programs: level of the added voice (0 % = dry only).

CLASSIC / CHORDS

Classic: single-note engine locked on the detected pitch (down to about 35 Hz, so a 7-string tuned to G or lower tracks), very fast, with the slightly grainy Whammy character on chords. Chords: polyphonic engine, chords stay in tune, no latency. Right-click > Chords engine > Studio HQ uses a phase-vocoder engine with the cleanest result, at the cost of about 170 ms latency (reported to the DAW): for re-amping and mixing, not for live playing.



Treadle toe up (left) and toe down (right): the drawing follows the MIDI pedal and automation in real time.

5. Footswitch, LED and expression pedal

- Footswitch: click to switch the effect on or off; the cap goes down while pressed (also when switched by MIDI) and the LED shows the state. Switching programs or engines uses a short crossfade (no clicks).

• CLASSIC / CHORDS: click the lever; it slides in its slot. The engine change is crossfaded.

• Treadle look: the drawing follows the tilt with light and shadow: raised toe catches the light and casts a shadow, a soft reflection slides along the rubber, and the toe darkens when pressed down.

• Expression pedal: no CC is assigned by default; once your pedal's CC is learnt (right-click the treadle › MIDI Learn: Expression pedal, or MIDI learn pedal controller), it moves the treadle directly, as on the original pedal. The pedal direction is inverted by default (right-click > Invert pedal direction is ticked when the plugin opens): untick it if the treadle moves the wrong way with your pedal. Right-click the treadle or the enclosure: MIDI learn pedal controller, Clear pedal MIDI, Invert pedal direction, Calibrate pedal, Reset pedal calibration.

• Pedal range: many expression pedals never send exactly 0 and 127 (an M-Audio EX-P on an M-Vave Chocolate Plus often sends about 2 to 116). Wharry learns the real range automatically the first time you press the pedal fully down and up, and adds a small dead zone at both ends: toe up is exactly 0, toe down exactly the full interval. If the pedal is linked through your DAW instead of a learnt CC, use Calibrate pedal: press it fully down and up; the calibration ends by itself (or choose Finish pedal calibration, or click the screen).

6. MIDI

No CC is assigned by default: every control is assigned with MIDI Learn. Right-click a control (the treadle, the program selector, GLIDE, TONE, MIX, the CLASSIC / CHORDS switch or the footswitch). The top of the menu shows MIDI Learn: <Name> (CC n / none) with the current assignment, Clear MIDI: <Name> and, while a learn is waiting, Cancel MIDI learn. Choose MIDI Learn, then move a pedal, a knob or press a footswitch of your controller: the status line of the screen shows MIDI LEARN: move a control for <Name>, then <Name> = CC n for 2 seconds.

Right-click outside the controls (for example on the enclosure) to open the usual menu with a MIDI submenu: Learn for each of the 7 controls (with its current assignment), Cancel MIDI learn (while a learn is waiting) and Clear all MIDI assignments (CCs and notes). Choosing the pending item again also cancels the learn.

A CC number can only drive one control: learning a CC that is already used removes it from the other control. Learn accepts CC 0 to 119; the CLASSIC / CHORDS switch and the footswitch can also learn a MIDI note. Wharry listens on all MIDI channels. Assignments are saved with the project (and with DAW presets). A project made with an older version that still had the former factory assignment opens with no assignment; a project in which you had changed an assignment keeps its assignments.

Control	Type
Expression pedal (treadle)	Continuous 0-127 (toe up to toe down), with auto range, calibration and inversion (on by default)
Program selector	21-position selector: the 0-127 travel is split into 21 equal zones (programs 1 to 21)
Glide	Continuous 0-127 = 0 to 250 ms
Tone	Continuous 0-127 = 0-100 %
Mix	Continuous 0-127 = 0-100 %
CLASSIC / CHORDS switch	Momentary footswitch (CC or note): each press (CC 64 or more, or note on) toggles
ON / OFF footswitch	Momentary footswitch (CC or note): each press (CC 64 or more, or note on) toggles

• Program Change (right-click > Respond to MIDI Program Change, on by default), same logic as the Whammy 5: PC 1-21 = programs 1-21 in Classic, PC 22-42 = same programs bypassed, PC 43-63 = Chords, PC 64-84 = Chords bypassed.

• M-Vave Chocolate Plus: plug your expression pedal into its EXP input and MIDI-learn the treadle with it; learn one footswitch on the Wharry footswitch and another one on CLASSIC / CHORDS.

• Every control is also a DAW parameter: Program (selector), Expression Pedal, Classic / Chords (switch), Effect On (footswitch), Chords Studio HQ engine, Glide, Tone, Mix, Pedal Calibration Heel / Toe, MIDI Pedal Invert, Respond to MIDI Program Change; all can be automated in Reaper.

7. Window

Wharry uses the double pedal format with the same window heights as Ring Think. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 %, 100 % for this window, with “(default)” next to the default size. Below them, Default size (new windows) chooses the opening size of every new Wharry window: a setting common to all instances and saved on the computer; the open window takes that size too. A size chosen in this menu for an instance is saved with the project and takes priority over the default size when the project is reopened; an instance with no size of its own opens at the default size. You can also drag the bottom-right corner (proportions are kept). The window can never be made smaller than 60 %.

The status line at the bottom of the screen shows the live values: pedal position, GLIDE, TONE, MIX (and the latency in Studio HQ), or the instructions during a calibration or a MIDI learn.

8. Presets

Click the screen (or use the preset menu of your DAW) to load one of the 21 original programs or one of the 14 NINE HANDS | DSP factory presets:

Original programs

#	Family	Program	Toe up	Toe down
1	Whammy	2 OCT UP	0	+24
2	Whammy	OCT UP	0	+12
3	Whammy	5TH UP	0	+7
4	Whammy	4TH UP	0	+5
5	Whammy	2ND DN	0	-2
6	Whammy	4TH DN	0	-5
7	Whammy	5TH DN	0	-7
8	Whammy	OCT DN	0	-12
9	Whammy	2 OCT DN	0	-24
10	Whammy	DIVE BOMB	0	-36
11	Detune	SHALLOW	+10 c	+10 c
12	Detune	DEEP	+25 c	+25 c
13	Harmony	OCT DN / OCT UP	-12	+12
14	Harmony	5TH DN / 4TH DN	-7	-5
15	Harmony	5TH / 7TH	+7	+10
16	Harmony	5TH / 6TH	+7	+9
17	Harmony	4TH / 5TH	+5	+7
18	Harmony	3RD / 4TH	+4	+5
19	Harmony	b3RD / 3RD	+3	+4
20	Harmony	2ND / 3RD	+2	+4
21	Harmony	4TH DN / 3RD DN	-5	-4

st = semitones / demi-tons · c = cents

NINE HANDS | DSP factory presets

Preset	Program	Engine	Glide / Tone / Mix	Description
Octave Scream (2 Oct Up)	2 OCT UP	Classic	20 ms · 100 % · 100 %	The famous two-octave scream, fast and raw.
Classic Octave Up	OCT UP	Classic	25 ms · 100 % · 100 %	The classic octave-up bend for leads and riffs.
Power Fifth Rise	5TH UP	Chords	30 ms · 90 % · 100 %	Rising fifth on power chords, clean in Chords mode.
Half-Step Drop (2nd Dn chords)	2ND DN	Chords	40 ms · 100 % · 100 %	Instant half-step drop of the whole guitar, chord-friendly.
Seven-String Sub (Oct Dn chords)	OCT DN	Chords	30 ms · 80 % · 100 %	Sub octave under chords: massive low end for the 7-string.
Doom Floor (2 Oct Dn chords)	2 OCT DN	Chords	45 ms · 70 % · 100 %	Two octaves down, slow glide: doom / drone floor.
Dive Bomb	DIVE BOMB	Classic	15 ms · 100 % · 100 %	Three-octave dive, short glide for a wild drop.
Shallow Chorus (Detune)	SHALLOW	Classic	60 ms · 85 % · 90 %	Light chorus-like doubling, the pedal doses the detuned voice.
Deep Detune Wash	DEEP	Chords	60 ms · 80 % · 100 %	Wide detune wash for clean arpeggios.
Octave Spread (Oct Dn/Oct Up)	OCT DN / OCT UP	Chords	35 ms · 90 % · 85 %	Harmony sweeping from an octave below to an octave above.
Bass Fifth Bend (5th/7th)	5TH / 7TH	Classic	30 ms · 90 % · 90 %	Fifth to seventh harmony bend, bluesy and dark.
Twin Lead Thirds (3rd/4th)	3RD / 4TH	Classic	25 ms · 100 % · 90 %	Twin-guitar harmony moving from a third to a fourth.
Pedal Steel Bend (2nd/3rd)	2ND / 3RD	Classic	50 ms · 85 % · 90 %	Pedal steel style bend from a second to a third.
Whammy Octave Down	OCT DN	Classic	25 ms · 100 % · 100 %	The classic one-octave dive, toe down = one octave below.

9. Tips

- In Reaper place Wharry before your amp simulator (for example before Ampire, followed by Impulse for the cab): pitch shifting a clean guitar signal sounds far better than shifting distortion.
- 7-string tuned to G or lower: Classic tracks single notes down to about 35 Hz; for low chords use Chords (live) or Studio HQ when re-amping.
- For dive bombs and octave sweeps raise GLIDE (60-120 ms); for rhythmic 'Morello' style switching keep it low (0-20 ms).
- Use TONE around 70-85 % on 2 OCT UP to soften the high octave.
- Learn the program selector on a knob of your controller to sweep through the 21 programs live.

10. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal), AU also built on macOS
Version	1.10.2
Channels	Mono or stereo in, mono or stereo out (the input is summed to mono)
Latency	0 samples (Classic, Chords live) · about 170 ms (Chords Studio HQ, reported to the DAW)
Pitch tracking	about 35 Hz to 1500 Hz (Classic)
Range	up to +2 octaves / -3 octaves
MIDI	MIDI Learn on all 7 controls (no default assignment, saved with the project), expression pedal inverted by default, notes for the switches, Program Change 1-84 (Whammy 5 map), all channels
Window	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, default size of new windows selectable; anti-freeze v2 on Windows (display caches rebuilt by a timer, watchdog that restarts drawing, no call to the host from the audio thread)
CPU	about 2 % of one core at 48 kHz

FRANÇAIS



WHARRY

Pédale d'expression de transposition · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.10.2

STUDIO WIGA

1. Présentation

Wharry est un plugin NINE HANDS | DSP qui reproduit le fonctionnement de la pédale de transposition DigiTech Whammy 5 : une pédale à bascule qui fait glisser vos notes vers le haut ou le bas, ajoute une harmonie mobile ou un léger doublage désaccordé.

Il garde la logique d'origine (21 programmes, commutateur Classic / Chords, pilotage du plateau en MIDI, sélection par Program Change) et ajoute quelques plus : boutons GLIDE, TONE et MIX, écran en direct, moteur d'accords qualité studio, et un plateau qui bascule à l'écran en temps réel avec votre pédale d'expression MIDI ou les automations du DAW.

Son : le mode Classic a le caractère rapide et un peu granuleux de la Whammy d'origine sur notes seules ; le mode Chords garde les accords justes pendant le glissement.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Wharry-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/wharry, décompressez-le et copiez le dossier Wharry.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Wharry-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Wharry.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 pour tous les utilisateurs). Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Wharry.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Wharry (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec une pédale MIDI, la piste doit recevoir le MIDI de votre contrôleur (armement ou monitoring d'entrée avec l'entrée MIDI réglée sur votre appareil).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	Plateau	Pédale d'expression. Orteil levé = 0 %, orteil enfoncé = 100 %. Se déplace à la souris (tirer vers le bas = appuyer sur la pointe, molette, double-clic = tout en haut / tout en bas), avec un CC MIDI assigné par MIDI Learn et avec les automations du DAW.
2	Sélecteur de programme	21 crans : 10 programmes Whammy, 2 Detune, 9 Harmony. Glisser vers le haut / le bas ou utiliser la molette.
3	Écran	Moteur, ON / BYPASS, nom du preset (ou famille) et numéro, programme précédent / actuel / suivant, décalage en direct, barres de course du plateau et ligne d'état. Un clic sur le programme précédent / suivant change de programme ; un clic ailleurs (PRESETS) ouvre la liste des presets.
4	CLASSIC · CHORDS	Choix du moteur de transposition (notes seules / accords).
5	GLIDE	Lissage du plateau, de 0 à 250 ms (30 ms par défaut).
6	TONE	Filtre passe-bas sur la voix transposée, de 700 Hz à grand ouvert (100 % par défaut).
7	MIX	Dosage de l'effet (100 % par défaut).
8	Footswitch	Effet ON / OFF (fondu court sans clic) ; son chapeau s'enfonce à l'appui, à la souris comme en MIDI.
9	LED	Allumée quand l'effet est actif.
10	IN	Jack d'entrée (côté droit).
11	OUT	Jack de sortie (côté gauche).

4. Les commandes en détail

Plateau et programmes

Dans les programmes Whammy, le signal est transposé à 100 % : orteil levé = hauteur d'origine, orteil enfoncé = intervalle complet. Dans les programmes Harmony, la note sèche est conservée et une deuxième voix glisse entre les deux intervalles du programme (orteil levé = premier intervalle, orteil enfoncé = second). Dans les programmes Detune, une voix légèrement désaccordée s'ajoute au son sec et le plateau règle son niveau.

GLIDE

Lisse le plateau (et le contrôleur MIDI). Valeurs faibles = réponse immédiate ; valeurs élevées = glissements lents et chantants, et disparition des « marches » des contrôleurs MIDI 7 bits. Le plateau dessiné suit exactement la même position lissée que celle que vous entendez.

TONE

Assombrit uniquement la voix transposée : pratique pour adoucir le grésillement du 2 OCT UP ou placer une octave grave derrière la guitare. Le signal sec n'est jamais filtré.

MIX

Programmes Whammy : mélange son sec / son transposé (100 % = comportement de la Whammy d'origine). Programmes Harmony / Detune : niveau de la voix ajoutée (0 % = son sec seul).

CLASSIC / CHORDS

Classic : moteur pour notes seules calé sur la hauteur détectée (jusqu'à environ 35 Hz, donc une 7 cordes accordée en G ou plus bas est suivie), très rapide, avec le caractère un peu granuleux de la Whammy sur les accords. Chords : moteur polyphonique, accords justes, sans latence. Clic droit > Chords engine > Studio HQ : moteur à vocodeur de phase, résultat le plus propre, avec environ 170 ms de latence (annoncée au DAW) : pour le ré-amping et le mixage, pas pour jouer en direct.



Plateau orteil levé (à gauche) et orteil enfoncé (à droite) : le dessin suit la pédale MIDI et les automations en temps réel.

5. Footswitch, LED et pédale d'expression

• Footswitch : un clic active ou coupe l'effet ; le chapeau s'enfonce pendant l'appui (aussi quand il est commandé en MIDI) et la LED indique l'état. Les changements de programme ou de moteur se font avec un fondu court (pas de clic).

• CLASSIC / CHORDS : cliquez sur le levier, il coulisse dans sa fente. Le changement de moteur se fait en fondu.

• Rendu du plateau : le dessin suit l'inclinaison avec lumière et ombres : la pointe levée prend la lumière et projette une ombre, un reflet doux glisse sur le caoutchouc, et la pointe s'assombrit quand elle est enfoncée.

• Pédale d'expression : aucun CC n'est assigné par défaut ; une fois le CC de votre pédale appris (clic droit sur le plateau › MIDI Learn: Expression pedal, ou MIDI learn pedal controller), il déplace directement le plateau, comme sur la pédale d'origine. Le sens de la pédale est inversé par défaut (clic droit > Invert pedal direction est coché à l'ouverture du plugin) : décochez-le si le plateau part dans le mauvais sens avec votre pédale. Clic droit sur le plateau ou le boîtier : MIDI learn pedal controller, Clear pedal MIDI, Invert pedal direction, Calibrate pedal, Reset pedal calibration.

• Course de la pédale : beaucoup de pédales d'expression n'envoient jamais exactement 0 et 127 (une M-Audio EX-P sur une M-Vave Chocolate Plus envoie souvent environ 2 à 116). Wharry apprend tout seul la course réelle dès que vous enfoncez puis relevez la pédale à fond, et ajoute une petite zone morte aux deux butées : pédale relevée = exactement 0, enfoncée = exactement l'intervalle complet. Si la pédale est liée par le DAW au lieu d'un CC appris, utilisez Calibrate pedal : enfoncez-la puis relevez-la à fond ; la calibration se termine seule (ou choisissez Finish pedal calibration, ou cliquez sur l'écran).

6. MIDI

Aucun CC n'est assigné par défaut : chaque commande s'assigne par MIDI Learn. Faites un clic droit sur une commande (le plateau, le sélecteur de programme, GLIDE, TONE, MIX, l'inverseur CLASSIC / CHORDS ou le footswitch). Le haut du menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none) avec l'assignation actuelle, Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Choisissez MIDI Learn puis bougez une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : la ligne d'état de l'écran affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Un clic droit hors des commandes (par exemple sur le boîtier) ouvre le menu habituel avec un sous-menu MIDI : Learn pour chacune des 7 commandes (avec son assignation actuelle), Cancel MIDI learn (pendant une attente) et Clear all MIDI assignments (CC et notes). Choisir de nouveau la commande en attente annule aussi l'apprentissage.

Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. L'apprentissage accepte les CC 0 à 119 ; l'inverseur CLASSIC / CHORDS et le footswitch peuvent aussi apprendre une note MIDI. Wharry écoute tous les canaux MIDI. Les assignations sont sauvegardées avec le projet (et avec les presets du DAW). Un projet fait avec une version antérieure qui avait encore l'ancienne assignation d'usine s'ouvre sans assignation ; un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations.

Commande	Type
Expression pedal (plateau)	Continu 0-127 (orteil levé à orteil enfoncé), avec course automatique, calibration et inversion (active par défaut)
Program selector	Sélecteur à 21 positions : la course 0-127 est découpée en 21 zones égales (programmes 1 à 21)
Glide	Continu 0-127 = 0 à 250 ms
Tone	Continu 0-127 = 0-100 %
Mix	Continu 0-127 = 0-100 %
CLASSIC / CHORDS switch	Footswitch momentané (CC ou note) : chaque appui (CC à 64 ou plus, ou note) bascule
ON / OFF footswitch	Footswitch momentané (CC ou note) : chaque appui (CC à 64 ou plus, ou note) bascule

• Program Change (clic droit > Respond to MIDI Program Change, actif par défaut), même logique que la Whammy 5 : PC 1-21 = programmes 1-21 en Classic, PC 22-42 = mêmes programmes en bypass, PC 43-63 = Chords, PC 64-84 = Chords en bypass.

• M-Vave Chocolate Plus : branchez votre pédale d'expression sur son entrée EXP et faites avec elle un MIDI Learn du plateau ; apprenez un footswitch sur le footswitch de Wharry et un autre sur CLASSIC / CHORDS.

• Chaque commande est aussi un paramètre du DAW : Program (selector), Expression Pedal, Classic / Chords (switch), Effect On (footswitch), Chords Studio HQ engine, Glide, Tone, Mix, Pedal Calibration Heel / Toe, MIDI Pedal Invert, Respond to MIDI Program Change ; tous automatisables dans Reaper.

7. Fenêtre

Wharry utilise le format pédale double avec les mêmes hauteurs de fenêtre que Ring Think. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % pour cette fenêtre, avec « (default) » à côté de la taille par défaut. En dessous, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Wharry : réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur ; la fenêtre ouverte prend aussi cette taille. Une taille choisie dans ce menu pour une instance est sauvegardée avec le projet et reste prioritaire sur la taille par défaut à sa réouverture ; une instance sans taille propre s'ouvre à la taille par défaut. On peut aussi tirer le coin en bas à droite (les proportions sont conservées). La fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 %.

La ligne d'état, en bas de l'écran, affiche les valeurs en direct : position de la pédale, GLIDE, TONE, MIX (et la latence en Studio HQ), ou les consignes pendant une calibration ou un MIDI Learn.

8. Presets

Cliquez sur l'écran (ou utilisez le menu de presets de votre DAW) pour charger l'un des 21 programmes d'origine ou l'un des 14 presets usine NINE HANDS | DSP :

Programmes d'origine

#	Famille	Programme	Orteil levé	Orteil enfoncé
1	Whammy	2 OCT UP	0	+24
2	Whammy	OCT UP	0	+12
3	Whammy	5TH UP	0	+7
4	Whammy	4TH UP	0	+5
5	Whammy	2ND DN	0	-2
6	Whammy	4TH DN	0	-5
7	Whammy	5TH DN	0	-7
8	Whammy	OCT DN	0	-12
9	Whammy	2 OCT DN	0	-24
10	Whammy	DIVE BOMB	0	-36
11	Detune	SHALLOW	+10 c	+10 c
12	Detune	DEEP	+25 c	+25 c
13	Harmony	OCT DN / OCT UP	-12	+12
14	Harmony	5TH DN / 4TH DN	-7	-5
15	Harmony	5TH / 7TH	+7	+10
16	Harmony	5TH / 6TH	+7	+9
17	Harmony	4TH / 5TH	+5	+7
18	Harmony	3RD / 4TH	+4	+5
19	Harmony	b3RD / 3RD	+3	+4
20	Harmony	2ND / 3RD	+2	+4
21	Harmony	4TH DN / 3RD DN	-5	-4

st = semitones / demi-tons · c = cents

Presets usine NINE HANDS | DSP

Preset	Programme	Moteur	Glide / Tone / Mix	Description
Octave Scream (2 Oct Up)	2 OCT UP	Classic	20 ms · 100 % · 100 %	Le fameux cri à deux octaves, rapide et brut.
Classic Octave Up	OCT UP	Classic	25 ms · 100 % · 100 %	Le classique glissement d'une octave vers le haut pour solos et riffs.
Power Fifth Rise	5TH UP	Chords	30 ms · 90 % · 100 %	Quinte montante sur power chords, propre en mode Chords.
Half-Step Drop (2nd Dn chords)	2ND DN	Chords	40 ms · 100 % · 100 %	Descente instantanée d'un demi-ton de toute la guitare, adaptée aux accords.
Seven-String Sub (Oct Dn chords)	OCT DN	Chords	30 ms · 80 % · 100 %	Octave grave sous les accords : bas énorme pour la 7 cordes.
Doom Floor (2 Oct Dn chords)	2 OCT DN	Chords	45 ms · 70 % · 100 %	Deux octaves plus bas, glissement lent : son doom / drone.
Dive Bomb	DIVE BOMB	Classic	15 ms · 100 % · 100 %	Plongée de trois octaves, glissement court pour une chute sauvage.
Shallow Chorus (Detune)	SHALLOW	Classic	60 ms · 85 % · 90 %	Doublage léger façon chorus, la pédale dose la voix désaccordée.
Deep Detune Wash	DEEP	Chords	60 ms · 80 % · 100 %	Large nappe désaccordée pour arpèges en son clair.
Octave Spread (Oct Dn/Oct Up)	OCT DN / OCT UP	Chords	35 ms · 90 % · 85 %	Harmonie qui balaie d'une octave en dessous à une octave au-dessus.
Bass Fifth Bend (5th/7th)	5TH / 7TH	Classic	30 ms · 90 % · 90 %	Harmonie quinte vers septième, bluesy et sombre.
Twin Lead Thirds (3rd/4th)	3RD / 4TH	Classic	25 ms · 100 % · 90 %	Harmonie façon deux guitares, de la tierce à la quarte.
Pedal Steel Bend (2nd/3rd)	2ND / 3RD	Classic	50 ms · 85 % · 90 %	Bend façon pedal steel, de la seconde à la tierce.
Whammy Octave Down	OCT DN	Classic	25 ms · 100 % · 100 %	La descente classique d'une octave : orteil enfoncé = une octave plus bas.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Wharry avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, suivi d'Impulse pour le baffle) : transposer un son clair est bien plus propre que transposer une distorsion.
- 7 cordes accordée en G ou plus bas : le mode Classic suit les notes seules jusqu'à environ 35 Hz ; pour les accords graves, utilisez Chords (live) ou Studio HQ en ré-amping.
- Pour les dive bombs et les balayages d'octave, montez GLIDE (60-120 ms) ; pour des changements rythmiques secs, gardez-le bas (0-20 ms).
- Réglez TONE vers 70-85 % sur 2 OCT UP pour adoucir l'octave haute.
- Apprenez le sélecteur de programme sur un bouton de votre contrôleur pour parcourir les 21 programmes en direct.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel), AU également compilé sur macOS
Version	1.10.2
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo (l'entrée est sommée en mono)
Latence	0 échantillon (Classic, Chords live) · environ 170 ms (Chords Studio HQ, annoncée au DAW)
Suivi de hauteur	d'environ 35 Hz à 1500 Hz (Classic)
Plage	jusqu'à +2 octaves / -3 octaves
MIDI	MIDI Learn sur les 7 commandes (aucune assignation par défaut, sauvegardé avec le projet), pédale d'expression inversée par défaut, notes pour les commutateurs, Program Change 1-84 (table de la Whammy 5), tous canaux
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix ; anti-gel v2 sous Windows (caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde qui relance le dessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Processeur	environ 2 % d'un cœur à 48 kHz